

庆喜儿项目综合测试报告

服务器功能/接口、小程序功能/接口与实施阻塞清单

文档版本：V1.1

文档类型：综合测试报告

编制日期：2026-07-17

项目仓库：shanjun-8399/qingxier

状态：V1.1 契约完成；真实实施测试待环境补齐

内部评审与实施基线

庆喜儿项目综合测试报告

Table of Contents

庆喜儿项目综合测试报告 V1.1

报告日期: 2026-07-17

代码分支: agent/qingxier-v1-1-solution-tests

新需求: 自动识别闽南语、吴语、粤语、四川话、陕西话、河南话、上海话并使用统一克隆音色合成; 唤醒词改为“阿西”。

总体验收结论: 不通过 / **BLOCKED**

1. 管理摘要

本轮已完成 README 与 docs/ 全部文档评审, 形成 V1.1 技术方案和接口变更说明, 并实现可运行的参考 HTTP 服务、小程序状态流客户端及 56 项自动化契约测试。自动化结果为 **56/56 PASS, 0 FAIL, 0 ERROR, 0 SKIP**。

但仓库没有真实服务器、小程序或固件代码, 也没有部署环境、第三方语音账号、微信小程序账号、设备和音频语料。因此 52 项真实实施/验收测试被明确标记为 **BLOCKED**。56 项通过结果只能证明 V1.1 设计契约自治, 不能证明生产服务器、小程序、设备或第三方语音质量已经通过。

2. 测试环境与证据

- 执行日期: 2026-07-17 (报告口径为 Asia/Singapore)
- 自动化执行环境: Linux x86_64 容器, Python 3.13.5, 标准库 unittest + 本地 HTTP 参考服务
- 代码范围: V1.1 新增接口契约参考实现与小程序状态流客户端
- 未提供: 实际服务器源码/镜像、数据库、Redis、EMQX、测试域名、第三方 API Key、小程序源码/AppID、固件、测试设备、音频语料
- 执行命令: `python -m tests.run_tests`
- 证据: reports/test-results.json、reports/junit.xml、reports/test-run-console.txt

3. 测试结果总览

报告	自动化总数	PASS	FAIL/ERROR	BLOCKED	结论
服务器功能	13	13	0	14	契约层 PASS；实施层 BLOCKED
服务器接口	16	16	0	12	契约层 PASS；实施层 BLOCKED
小程序功能	13	13	0	14	契约层 PASS；实施层 BLOCKED
小程序接口	14	14	0	12	契约层 PASS；实施层 BLOCKED

整体数据：

- 自动化契约/状态流：56 项，PASS 56，失败 0。
- 真实实施测试：52 项，BLOCKED 52。
- P0 环境阻塞：5 项。
- 可用于生产验收的真实通过证据：0 项。

4. 关键技术结论

1. **ASR 主链路：**使用 fun-asr-realtime，并增加自有 dialect-router。供应商自动识别语种不能替代细粒度方言分类、置信度和会话稳定策略。
2. **TTS 主链路：**克隆音色方言合成使用 cosyvoice-v3.5-flash；qwen3-tts-flash-realtime 只用于系统音色降级。服务端禁止 Qwen3-TTS-Flash + voiceId 组合。
3. **吴语边界：**ASR 可保留泛吴语；TTS 当前对 wu 显式映射到上海话并返回降级原因，直到供应商/自建模型通过非上海吴语验收。
4. **唤醒词：**固件采用 WakeNet9 定制“阿西”；由于只有两音节，必须扩充近音负样本、播放态防自唤醒、阈值灰度和 OTA 回滚。
5. **小程序体验：**正常用户流程不展示手动方言选择器；只显示自动识别状态、兜底/降级说明和诊断 Trace。

5. 自动化执行结果

用例 ID	类别	测试项	预期	结果	耗时
MA-001	小程序接口	用户接口携带 Bearer Token	小程序请求头包含 Authorization: Bearer，且无设备密钥	PASS	1.19 ms
MA-002	小程序接口	设备接口使用设备 Token	语音路由/TTS 请求只携带 X-Device-Token	PASS	12.69 ms

用例 ID	类别	测试项	预期	结果	耗时
MA-003	小程序接口	统一错误对象解析	HTTP 4xx 可解析 code/error/message/tracel d	PASS	1.79 ms
MA-004	小程序接口	语音配置 GET 契约	返回 deviceId/autoDialect/fallba ckDialect/阈值/cloneVoicel d	PASS	1.18 ms
MA-005	小程序接口	语音配置 PATCH 契约	请求体仅提交可编辑字段并返 回更新后的完整配置	PASS	2.77 ms
MA-006	小程序接口	方言路由请求字段	请求包含 sessionId/dialectCandidate /confidence, 可选 previousDialect	PASS	6.09 ms
MA-007	小程序接口	方言路由响应字段	响应包含 dialect/confidence/source/ stability/manualSwitchReq uired	PASS	2.72 ms
MA-008	小程序接口	TTS 请求字段	请求包含 text/dialect/voicelId, 克隆 场景不指定不兼容模型	PASS	1.23 ms
MA-009	小程序接口	TTS 响应降级字段	响应包含 model/voiceMode/provider Dialect/degraded/fallbackR eason	PASS	1.30 ms
MA-010	小程序接口	唤醒词状态接口契约	返回 wakeWord/modelVersion/t hreshold/AFE/AEC/降噪/OT A 状态	PASS	1.19 ms
MA-011	小程序接口	敏感凭据不进入 UI 状态	序列化公共状态不含 user_token/device_token/A uthorization	PASS	4.67 ms
MA-012	小程序接口	设备 ID URL 编码	包含斜杠的 deviceId 经过 URL 编码, 不形成路径注入	PASS	3.21 ms
MA-013	小程序接口	请求追踪 ID 记录	小程序保存服务端 traceId 便 于客服与日志定位	PASS	3.73 ms
MA-014	小程序接口	Qwen 克隆冲突错误可处理	服务端 409101 被客户端识别 为业务错误而非网络异常	PASS	1.71 ms
MF-001	小程序功能	设备控制台初始化	一次初始化加载能力、语音配 置和唤醒词状态	PASS	4.40 ms

用例 ID	类别	测试项	预期	结果	耗时
MF-002	小程序功能	不展示手动方言切换器	自动识别启用时 UI 不出现手动方言选择控件	PASS	3.07 ms
MF-003	小程序功能	控制台显示新唤醒词	唤醒词区域显示“阿西”和当前模型版本	PASS	3.60 ms
MF-004	小程序功能	高置信度方言状态更新	收到粤语高置信度结果后显示“粤语”且无降级提示	PASS	6.37 ms
MF-005	小程序功能	低置信度自动兜底提示	低置信度时显示自动兜底说明而非要求用户手动切换	PASS	5.07 ms
MF-006	小程序功能	会话滞回提示	中置信度沿用上一轮四川话并向用户做轻量提示	PASS	5.77 ms
MF-007	小程序功能	克隆音色试听	试听闽南语时返回 CosyVoice 克隆音色	PASS	3.86 ms
MF-008	小程序功能	吴语泛化降级提示	泛吴语映射上海话时展示可解释降级提示	PASS	4.88 ms
MF-009	小程序功能	登录过期跳转	Token 失效时跳转登录页并给出提示	PASS	1.11 ms
MF-010	小程序功能	网络异常重试状态	接口不可达时展示重试按钮，不崩溃	PASS	0.33 ms
MF-011	小程序功能	兜底方言配置保存	小程序可保存自动识别的兜底方言，仍保持 autoDialect=true	PASS	5.40 ms
MF-012	小程序功能	能力覆盖完整展示	小程序能力缓存包含七类目标方言和模型路由	PASS	3.19 ms
MF-013	小程序功能	操作审计事件记录	初始化、方言路由和 TTS 试听生成可追踪的本地审计事件	PASS	6.82 ms
SA-001	服务器接口	未认证访问受保护接口	返回 401001/UNAUTHORIZED	PASS	1.20 ms
SA-002	服务器接口	错误用户 Token	返回 401 且不泄露内部异常	PASS	1.39 ms
SA-003	服务器接口	非法 JSON 报文	返回 400001/INVALID_JSON	PASS	1.40 ms
SA-004	服务器接口	错误唤醒词拒绝	旧唤醒词“欢喜儿”返回 WAKE_WORD_MISMATCH	PASS	1.26 ms
SA-005	服务器接口	关闭自动方言识别被拒绝	autoDialect=false 返回 AUTO_DIALECT_REQUIRED	PASS	1.55 ms
SA-006	服务器接口	不支持方言值校验	未知方言返回 400001/UNSUPPORTED_DIALECT	PASS	1.29 ms
SA-007	服务器接口	Qwen3-TTS 克隆音色冲突校验	指定 qwen3-tts + voiceId 返回 409101	PASS	1.35 ms

用例 ID	类别	测试项	预期	结果	耗时
SA-008	服务器接口	TTS 空文本校验	空白 text 返回 400001	PASS	1.45 ms
SA-009	服务器接口	不存在设备返回 404	未知 deviceId 返回 404001/NOT_FOUND	PASS	1.40 ms
SA-010	服务器接口	管理员接口权限控制	普通用户调用唤醒词包接口返回 403001	PASS	2.36 ms
SA-011	服务器接口	错误模型家族校验	非 WakeNet9 包返回 INVALID_MODEL_FAMILY	PASS	1.54 ms
SA-012	服务器接口	唤醒词包哈希校验	非法 sha256 返回 INVALID_ARGUMENT	PASS	1.47 ms
SA-013	服务器接口	标准响应与追踪 ID	成功和失败响应均包含 code/message/data/traceId , X-Request-Id 可贯通	PASS	0.99 ms
SA-014	服务器接口	能力接口模型字段完整	返回 ASR 主模型、克隆 TTS 主模型、系统音色降级模型和唤醒模型版本	PASS	1.30 ms
SA-015	服务器接口	置信度范围校验	confidence 超出 0-1 返回 INVALID_ARGUMENT	PASS	2.87 ms
SA-016	服务器接口	未知接口统一 404	不存在路径返回标准 404001, 而非 HTML 错误页	PASS	1.14 ms
SF-001	服务器功能	健康检查与版本可用	返回 HTTP 200、status=ok、版本 1.1.0	PASS	1.42 ms
SF-002	服务器功能	语音能力覆盖新需求方言	能力清单包含闽南、吴、粤、四川、陕西、河南、上海并启用自动识别	PASS	2.20 ms
SF-003	服务器功能	默认语音配置无需手动切换	autoDialect=true, 存在普通话兜底和克隆音色绑定	PASS	1.24 ms
SF-004	服务器功能	语音配置更新保持自动识别	修改兜底方言后 autoDialect 仍为 true	PASS	2.12 ms
SF-005	服务器功能	高置信度方言自动锁定	置信度 >=0.75 时采用候选方言并锁定会话	PASS	2.92 ms
SF-006	服务器功能	中置信度使用会话滞回	0.55-0.75 之间沿用上一轮稳定方言	PASS	2.34 ms
SF-007	服务器功能	低置信度自动兜底	置信度 <0.55 时使用设备语音配置兜底且不要求手动选择	PASS	2.54 ms
SF-008	服务器功能	克隆音色方言合成使用 CosyVoice	带 voiceId 的方言 TTS 选择 cosyvoice-v3.5-flash	PASS	1.56 ms

用例 ID	类别	测试项	预期	结果	耗时
SF-009	服务器功能	系统音色降级使用 Qwen3-TTS	无 voiceld 时选择 qwen3-tts-flash-realtime 且不伪装克隆	PASS	1.44 ms
SF-010	服务器功能	泛吴语合成显式降级	吴语请求映射上海话并返回 degraded/fallbackReason	PASS	1.21 ms
SF-011	服务器功能	唤醒词状态为阿西并支持 OTA 回滚	设备返回“阿西”、WakeNet9、wake_words 包类型和 rollbackSupported=true	PASS	1.23 ms
SF-012	服务器功能	唤醒词包登记与幂等	合法 WakeNet9 “阿西”包登记成功，重复 Idempotency-Key 返回同一包	PASS	2.43 ms
SF-013	服务器功能	文字调试对话继承克隆音色路由	对话响应包含自动方言、克隆 voiceld 和 CosyVoice 模型	PASS	1.23 ms

6. 全部真实实施阻塞用例

用例 ID	类别	测试项	目标/方法	阻塞原因	状态
SFB-001	服务器功能	真实 Fun-ASR 方言识别	七类方言多人音频调用真实 fun-asr-realtime	未执行：缺 API Key、音频语料和实际语音网关	BLOCKED
SFB-002	服务器功能	方言分类准确率	计算 macro-F1、各类 recall、上海话/吴语混淆矩阵	未执行：缺训练/验收集和分类器实现	BLOCKED
SFB-003	服务器功能	真实 CosyVoice 克隆合成	同一 voiceld 合成七类方言	未执行：缺克隆任务、授权样本和供应商账号	BLOCKED
SFB-004	服务器功能	音色一致性与自然度	相似度、MOS、方言专家评分	未执行：缺音频输出、评分模型与听测组	BLOCKED
SFB-005	服务器功能	WSS 实时语音链路	设备音频分片、ASR partial/final、流式 TTS	未执行：缺真实语音网关与设备固件	BLOCKED
SFB-006	服务器功能	MQTT 设备状态与事件	唤醒/状态/遥测/命令/OTA QoS1	未执行：缺 EMQX、设备证书和固件	BLOCKED
SFB-007	服务器功能	MongoDB/Redis 持久化	配置、会话、幂等、缓存和 TTL	未执行：缺服务器实现和数据环境	BLOCKED
SFB-008	服务器功能	第三方服务熔断与降级	ASR/TTS 超时、限流、熔断、恢复	未执行：缺实际适配器和故障注入环境	BLOCKED
SFB-009	服务器功能	唤醒词模型发布	登记、灰度、设备安装、加载、自检	未执行：缺模型包和设备	BLOCKED
SFB-010	服务器功能	唤醒词 OTA 回滚	损坏包/不兼容包触发回滚	未执行：缺固件双分区/资源分区实现	BLOCKED

用例 ID	类别	测试项	目标/方法	阻塞原因	状态
SFB-011	服务器功能	端到端 P95 延迟	停说到首音频 <=1.5s	未执行：参考服务返回模拟延迟，不是性能证据	BLOCKED
SFB-012	服务器功能	并发与容量	并发语音、API、队列、连接数和供应商额度	未执行：缺部署和容量模型	BLOCKED
SFB-013	服务器功能	72 小时稳定性	内存、连接、队列、错误率和恢复	未执行：缺真实长期运行环境	BLOCKED
SFB-014	服务器功能	内容安全与隐私删除	幼儿过滤、样本删除、缓存清理、审计	未执行：缺业务服务与审核供应商	BLOCKED
SAB-001	服务器接口	真实 API 域名/TLS	通过 HTTPS 访问 test-api 域名并验证证书	未执行：缺域名和证书	BLOCKED
SAB-002	服务器接口	微信登录与 Token 刷新	真实 code 换取会话、刷新、失效	未执行：缺小程序 AppID/AppSecret 和后端	BLOCKED
SAB-003	服务器接口	设备 HMAC/证书鉴权	真实设备签名、过期、重放和 ACL	未执行：参考服务仅使用固定测试 Token	BLOCKED
SAB-004	服务器接口	OpenAPI 与实现一致性	真实 Swagger/OpenAPI schema 验证	未执行：无服务器实现和 OpenAPI 文件	BLOCKED
SAB-005	服务器接口	WSS 协议兼容	二进制帧、乱序、重传、断线恢复	未执行：缺真实 WSS 服务	BLOCKED
SAB-006	服务器接口	MQTT Topic ACL	跨设备越权、通配符、遗嘱和 QoS	未执行：缺 EMQX 和设备账号	BLOCKED
SAB-007	服务器接口	声音克隆 Webhook	签名、幂等、重放、成功/失败回调	未执行：缺供应商回调环境	BLOCKED
SAB-008	服务器接口	对象存储上传/下载	预签名 URL、类型/大小、生命周期、防盗链	未执行：缺 COS 和 CDN	BLOCKED
SAB-009	服务器接口	数据库事务/并发冲突	版本号、幂等键、重复绑定/发布	未执行：参考服务为内存模型	BLOCKED
SAB-010	服务器接口	接口性能与限流	P95、P99、429、熔断和恢复	未执行：本地参考服务结果不可外推生产	BLOCKED
SAB-011	服务器接口	安全测试	越权、注入、重放、敏感字段、日志脱敏	未执行：仅覆盖少量契约安全断言	BLOCKED
SAB-012	服务器接口	旧版兼容	V1.0 小程序/固件与 V1.1 API 混合运行	未执行：缺旧版二进制/源码	BLOCKED
MFB-001	小程序功能	微信开发者工具编译	npm/uniapp 构建、代码检查、包体积	未执行：无小程序源码	BLOCKED
MFB-002	小程序功能	微信登录与授权	体验版/真机登录、手机号、隐私授权	未执行：缺 AppID、体验成员和后端	BLOCKED
MFB-003	小程序功能	BLE 配网	扫描、连接、写入 WiFi、60 秒成功	未执行：缺设备固件和真机	BLOCKED

用例 ID	类别	测试项	目标/方法	阻塞原因	状态
MFB-004	小程序功能	设备控制台真实同步	电量、在线、人格、方言、唤醒词状态	未执行：参考状态流不等于真实 UI/设备	BLOCKED
MFB-005	小程序功能	自动方言交互体验	七类方言多轮对话且不出现手动选择	未执行：缺语音、UI 和设备	BLOCKED
MFB-006	小程序功能	克隆样本上传	录音权限、20-30 秒样本、进度和错误	未执行：缺小程序页面、COS 和供应商	BLOCKED
MFB-007	小程序功能	克隆音色试听	七类方言播放、降级提示和删除	未执行：参考客户端只验证状态逻辑	BLOCKED
MFB-008	小程序功能	唤醒词 OTA 页面	版本、进度、失败、回滚和提示	未执行：缺页面和设备	BLOCKED
MFB-009	小程序功能	家长控制/提醒/消息回归	原 APP-01 至 APP-07 及相关页面	未执行：无既有小程序实现	BLOCKED
MFB-010	小程序功能	弱网与离线	2G/高延迟/断网/恢复/重复点击	未执行：缺真机或自动化 UI 环境	BLOCKED
MFB-011	小程序功能	兼容性	不同 iOS/Android/微信版本和屏幕	未执行：缺体验版与设备矩阵	BLOCKED
MFB-012	小程序功能	可用性/无障碍	字体、对比度、触达、语音权限引导	未执行：无页面实现	BLOCKED
MFB-013	小程序功能	支付/订阅回归	套餐、支付、升级、到期和容量	未执行：缺商户号和业务实现	BLOCKED
MFB-014	小程序功能	小程序审核材料	AI、儿童、声音克隆、隐私说明	未执行：缺正式主体和版本	BLOCKED
MAB-001	小程序接口	合法域名配置	request/socket/upload/download 域名真机可用	未执行：缺小程序后台权限和域名	BLOCKED
MAB-002	小程序接口	真实微信 code 登录	code 单次使用、超时、错误码	未执行：缺 AppID/AppSecret	BLOCKED
MAB-003	小程序接口	Token 刷新并发	多请求 401 时只刷新一次并重放	未执行：参考客户端未实现真实刷新队列	BLOCKED
MAB-004	小程序接口	WSS 语音接口	socket 生命周期、二进制帧、心跳、重连	未执行：缺小程序源码和 WSS	BLOCKED
MAB-005	小程序接口	上传接口	录音样本/故事的预签名上传和进度	未执行：缺 COS/上传域名	BLOCKED
MAB-006	小程序接口	下载与播放	TTS URL、过期 URL、缓存、后台切换	未执行：缺真实音频与小程序播放器	BLOCKED
MAB-007	小程序接口	MQTT over WSS（如启用）	鉴权、订阅、断线恢复	未执行：缺 EMQX 和前端实现	BLOCKED
MAB-008	小程序接口	接口版本兼容	V1.0/V1.1 字段缺失与默认值	未执行：缺真实旧版本客户端	BLOCKED
MAB-009	小程序接口	隐私字段与日志	不输出 Token、voiceld 内部值和样本 URL	未执行：仅参考状态做静态断言	BLOCKED

用例 ID	类别	测试项	目标/方法	阻塞原因	状态
MAB-010	小程序接口	接口耗时与超时 UX	超时、取消、重试、幂等、防重复提交	未执行：缺真实网络与页面	BLOCKED
MAB-011	小程序接口	API 错误文案映射	全部业务错误码有本地化文案和恢复动作	未执行：仅覆盖主要新增错误	BLOCKED
MAB-012	小程序接口	生产证书与抓包检查	TLS、证书链、无明文敏感信息	未执行：缺生产候选环境	BLOCKED

7. P0 阻塞与放行门槛

编号	级别	阻塞项	说明
BLK-P0-001	P0	服务器实现缺失	仓库无 API/BFF、AI 网关、数据库脚本、Docker/部署代码，无法部署真实服务。
BLK-P0-002	P0	小程序实现缺失	仓库无微信小程序工程、页面、组件、AppID 配置，无法使用微信开发者工具或真机测试。
BLK-P0-003	P0	设备/固件缺失	无 ESP32-S3 固件、WakeNet9 “阿西” 模型、实体设备和音频链路，无法测试唤醒、BLE、MQTT、WSS、播放及 OTA。
BLK-P0-004	P0	测试环境和凭据缺失	无测试域名、TLS、MongoDB/Redis/EMQX/COS、微信登录、DashScope ASR/TTS/克隆密钥。
BLK-P0-005	P0	验收语料缺失	无七类方言多人音频、近音负样本、克隆授权样本和主观听测人员，无法给出真实准确率/MOS/相似度。

放行前必须：

- 提交服务器、小程序、固件源码及可复现构建说明；
- 部署独立 test 环境并提供域名/TLS、数据库、Redis、EMQX、COS、DashScope、微信账号；
- 准备 3 台以上设备、七类方言语料、近音负样本和合法克隆样本；
- 执行真实 REST/WSS/MQTT、BLE、语音质量、OTA、72 小时稳定性和安全测试；
- 对所有失败项形成缺陷、修复提交与复测证据；
- 最终满足 “功能 100%、P0/P1=0” 的原验收总则。

8. 最终结论

V1.1 技术方案与接口契约：通过。

参考自动化测试：通过（56/56）。

真实服务器实施测试：未完成，BLOCKED。

真实小程序实施测试：未完成，BLOCKED。

项目生产/验收结论：不通过，待补齐实现与环境后重新执行。